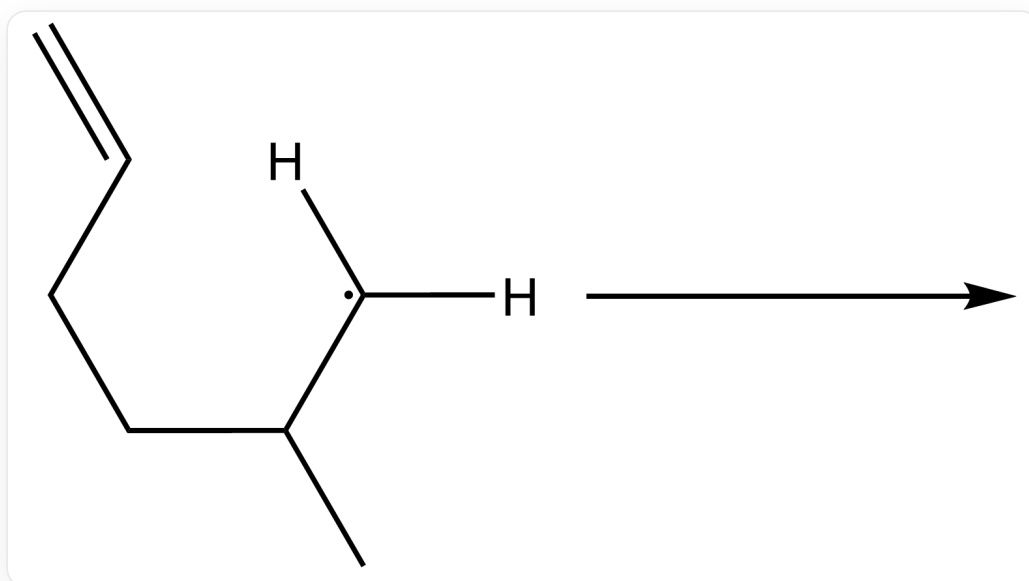
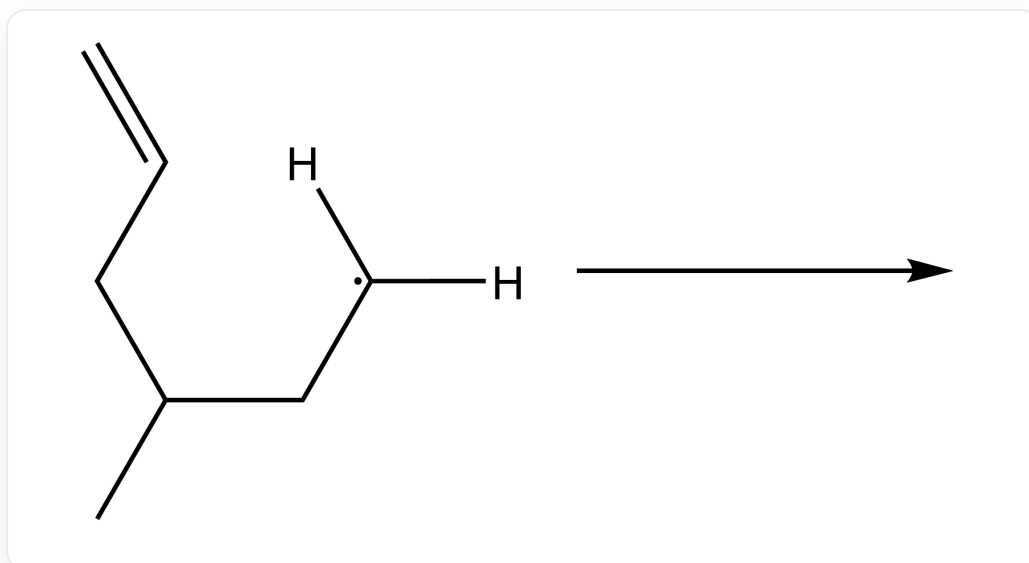


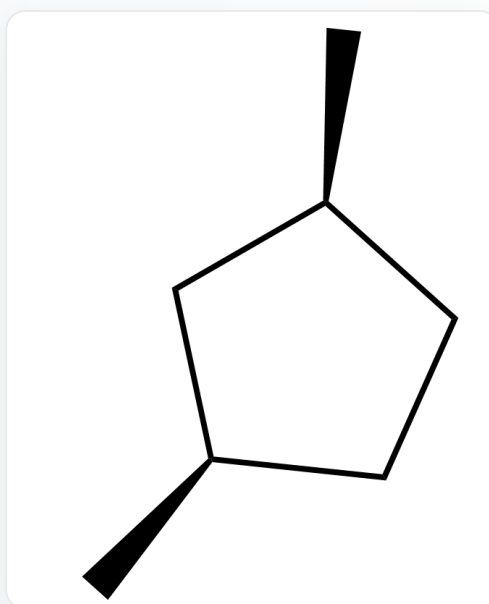
## 题目

自由基关环过程有时具有一定的立体选择性：



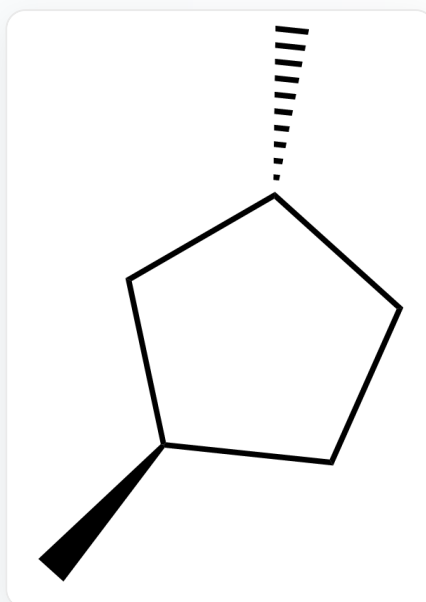
已知体系中含有  $\text{Bu}_3\text{SnH}$ , 请分别预测以上两个反应的产物结构, 并判断其是否有对映异构体。

A.



C[C@@H]1C[C@H](C)CC1

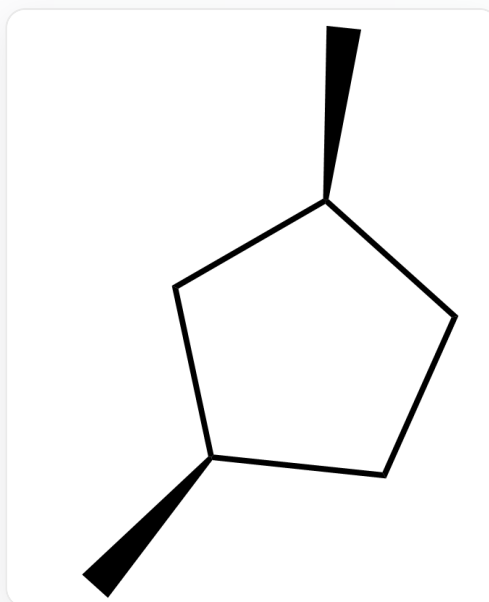
没有对映异构体



C[C@H]1C[C@H](C)CC1

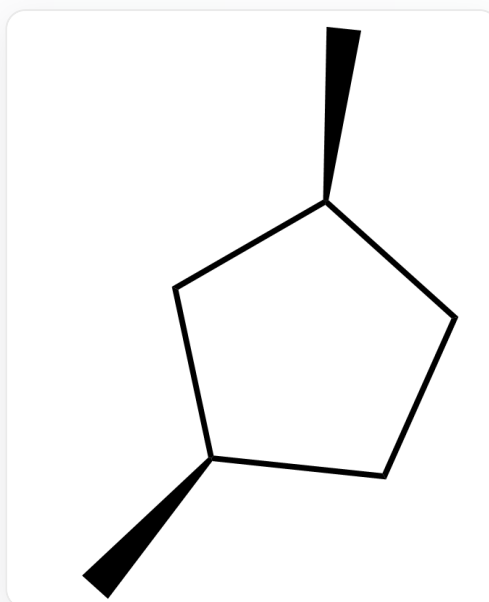
有对映异构体

B.



C[C@@H]1C[C@H](C)CC1

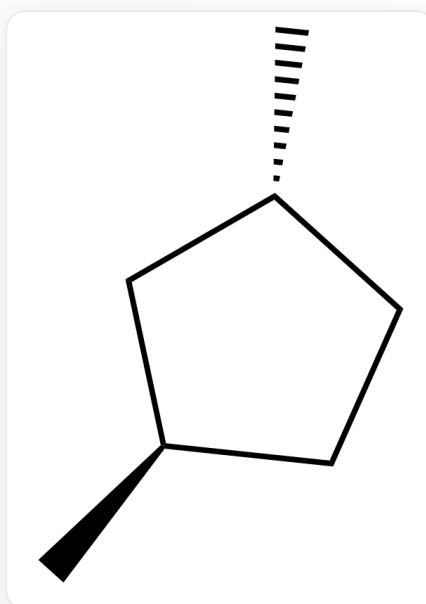
没有对映异构体



C[C@@H]1C[C@H](C)CC1

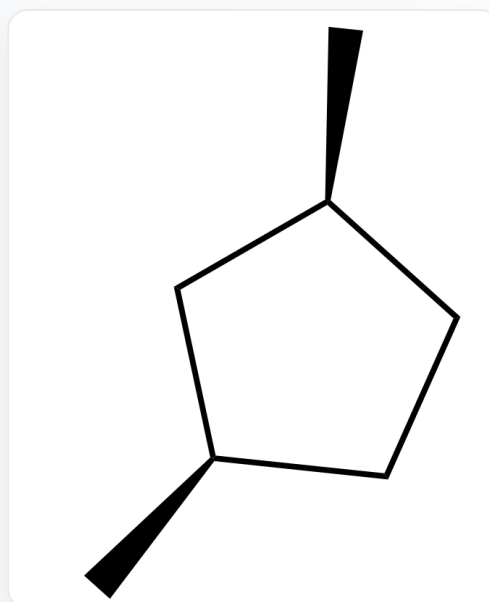
没有对映异构体

C.



C[C@H]1C[C@H](C)CC1

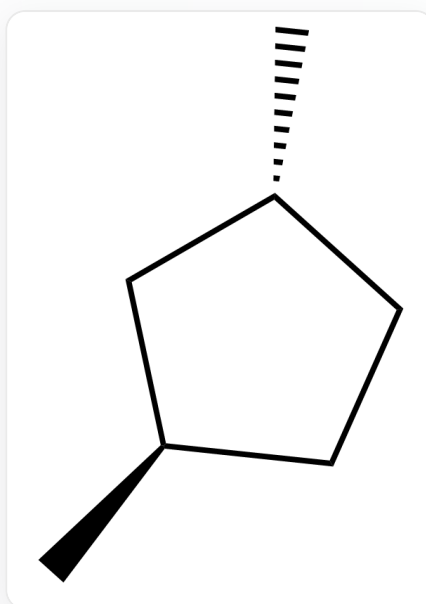
没有对映异构体



C[C@@H]1C[C@H](C)CC1

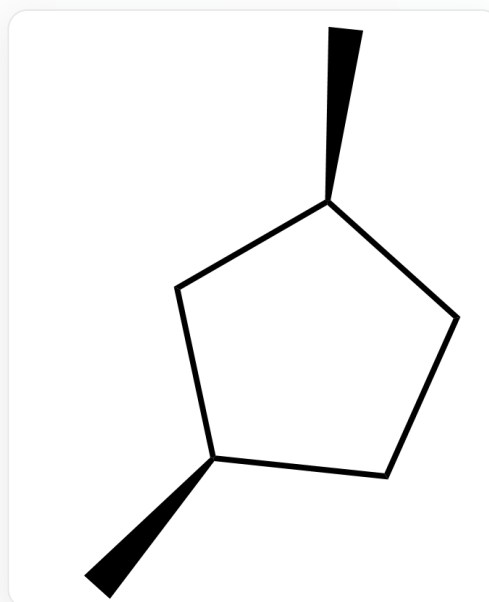
没有对映异构体

D.



C[C@H]1C[C@H](C)CC1

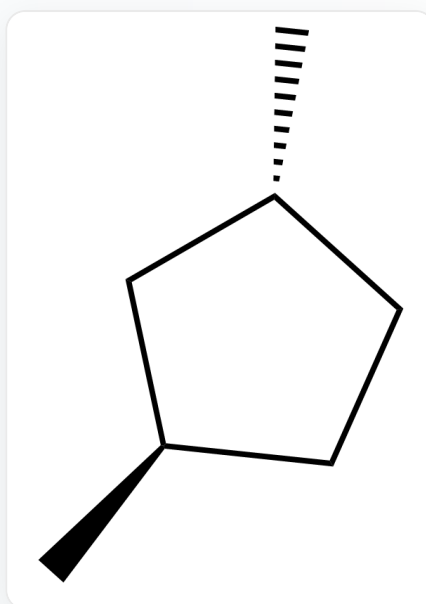
有对映异构体



C[C@@H]1C[C@H](C)CC1

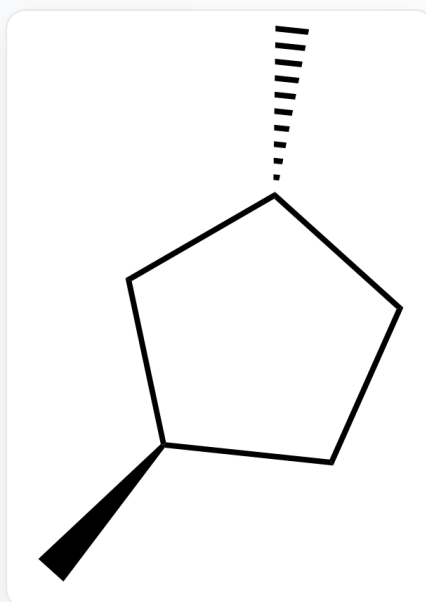
没有对映异构体

E.



C[C@H]1C[C@H](C)CC1

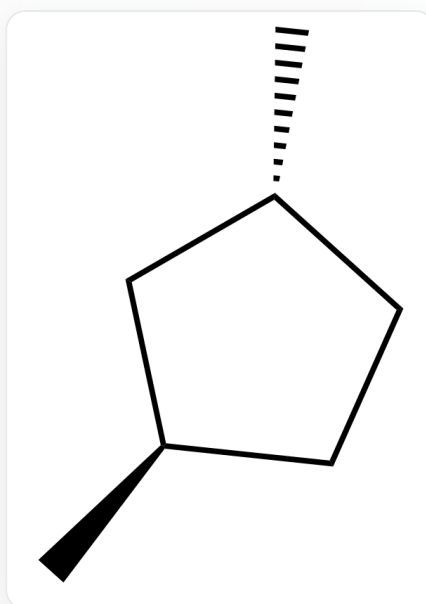
没有对映异构体



C[C@H]1C[C@H](C)CC1

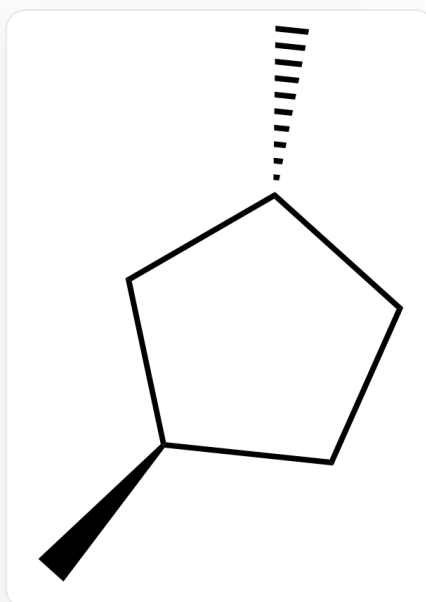
没有对映异构体

F.



C[C@H]1C[C@H](C)CC1

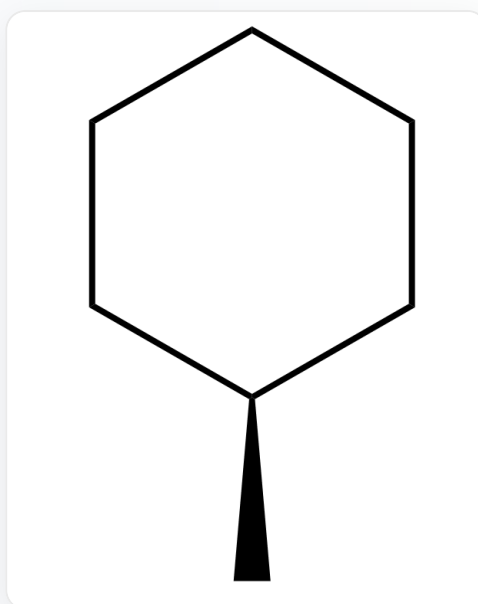
有对映异构体



C[C@H]1C[C@H](C)CC1

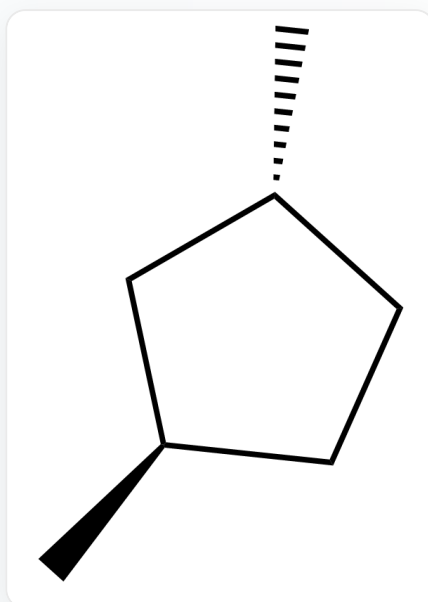
有对映异构体

G.



CC1CCCCC1

没有对映异构体

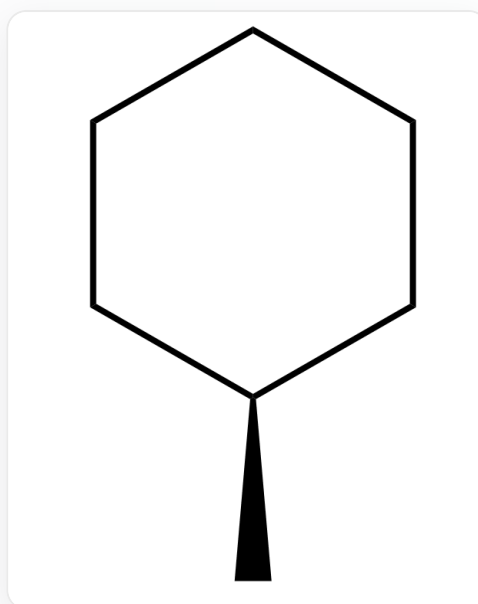


C[C@H]1C[C@H](C)CC1

没有对映异构体

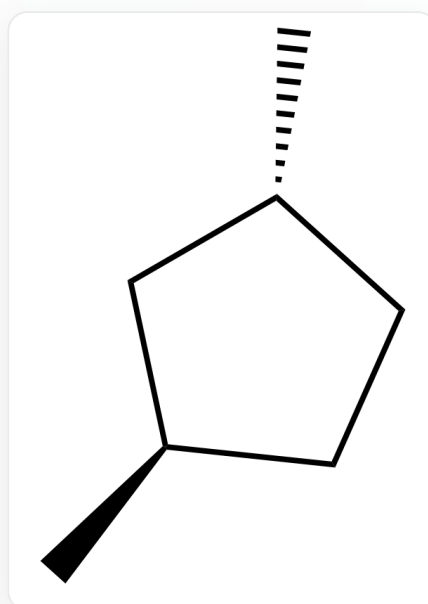


H.



CC1CCCCC1

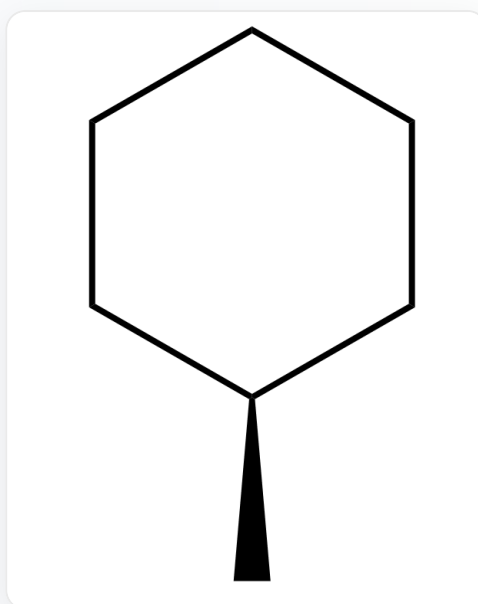
没有对映异构体



C[C@H]1C[C@H](C)CC1

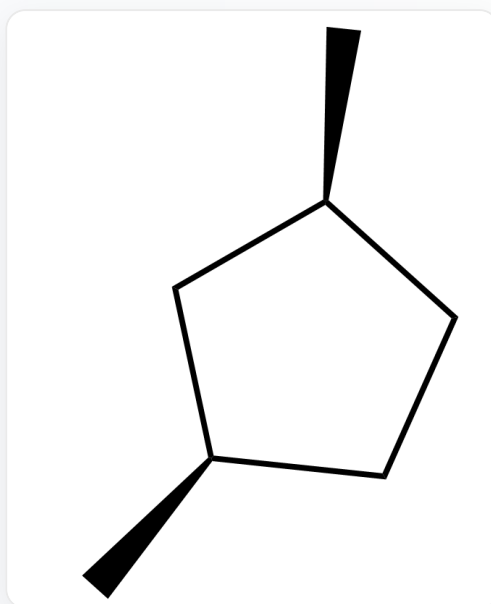
有对映异构体

I.



CC1CCCCC1

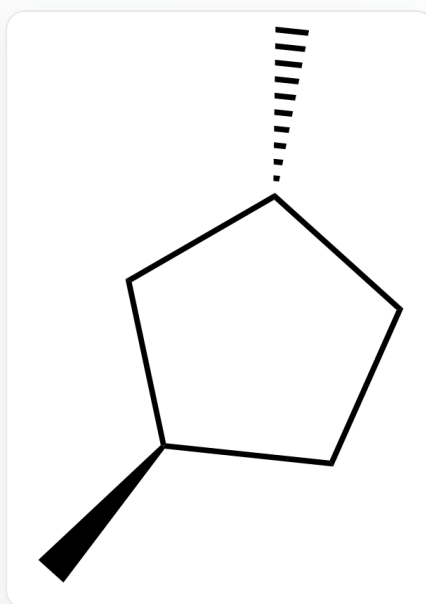
没有对映异构体



C[C@@H]1C[C@H](C)CC1

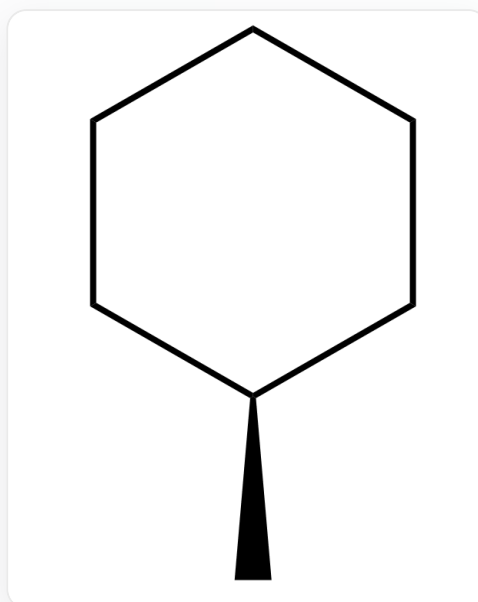
没有对映异构体

J.



C[C@H]1C[C@H](C)CC1

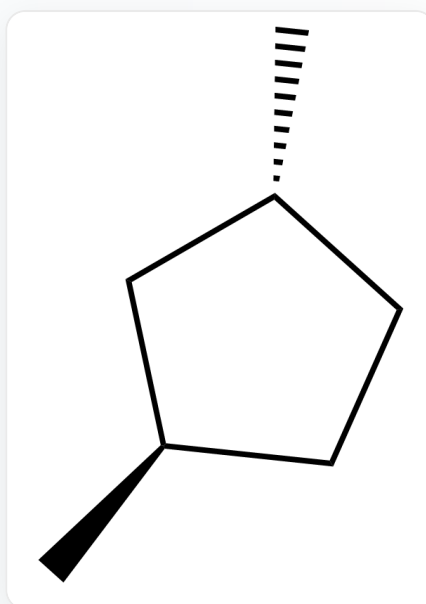
有对映异构体



CC1CCCCC1

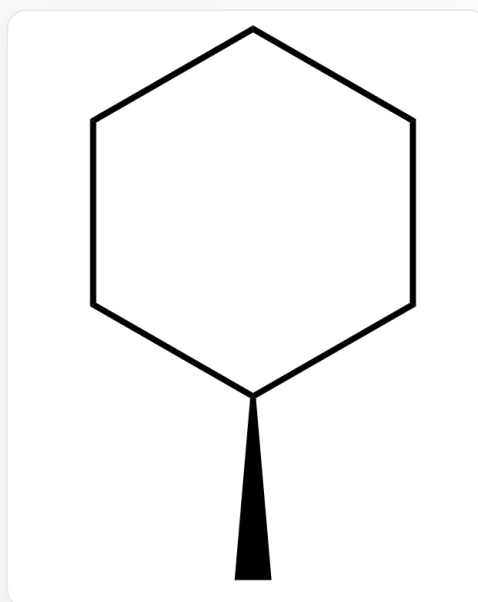
没有对映异构体

K.



C[C@H]1C[C@H](C)CC1

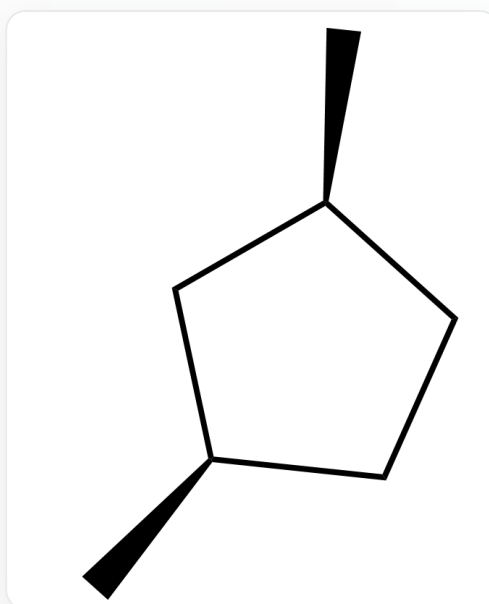
没有对映异构体



CC1CCCCC1

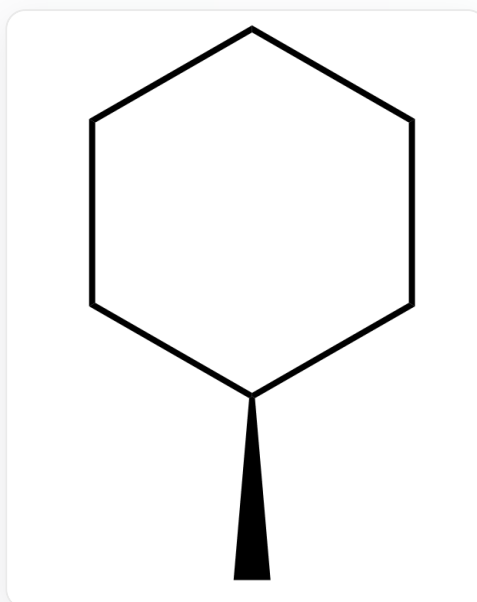
没有对映异构体

L.



C[C@@H]1C[C@H](C)CC1

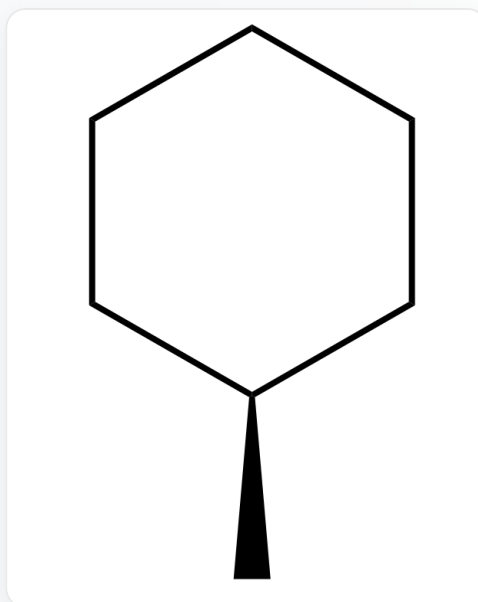
没有对映异构体



CC1CCCCC1

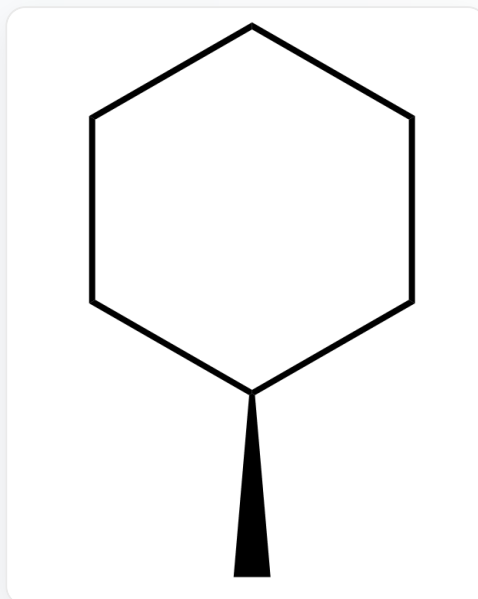
没有对映异构体

M.



CC1CCCCC1

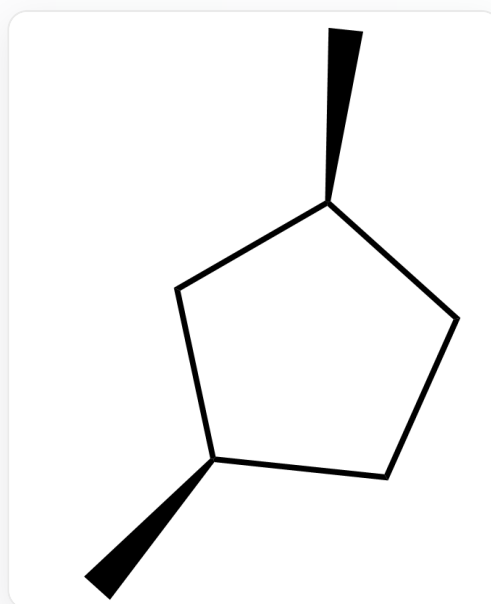
没有对映异构体



CC1CCCCC1

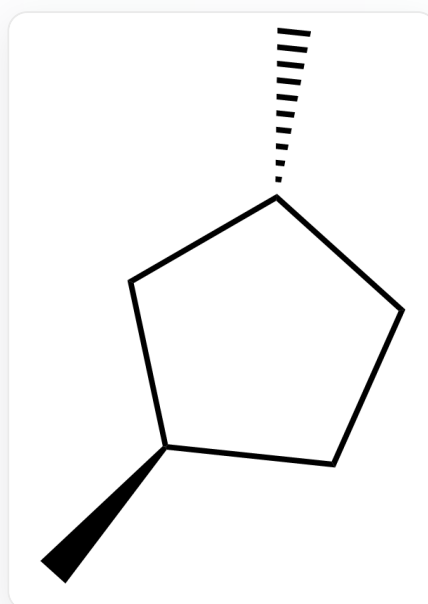
没有对映异构体

N.



C[C@@H]1C[C@H](C)CC1

没有对映异构体



C[C@H]1C[C@H](C)CC1

没有对映异构体

## 答案

正确答案: **A**

## 详细解析

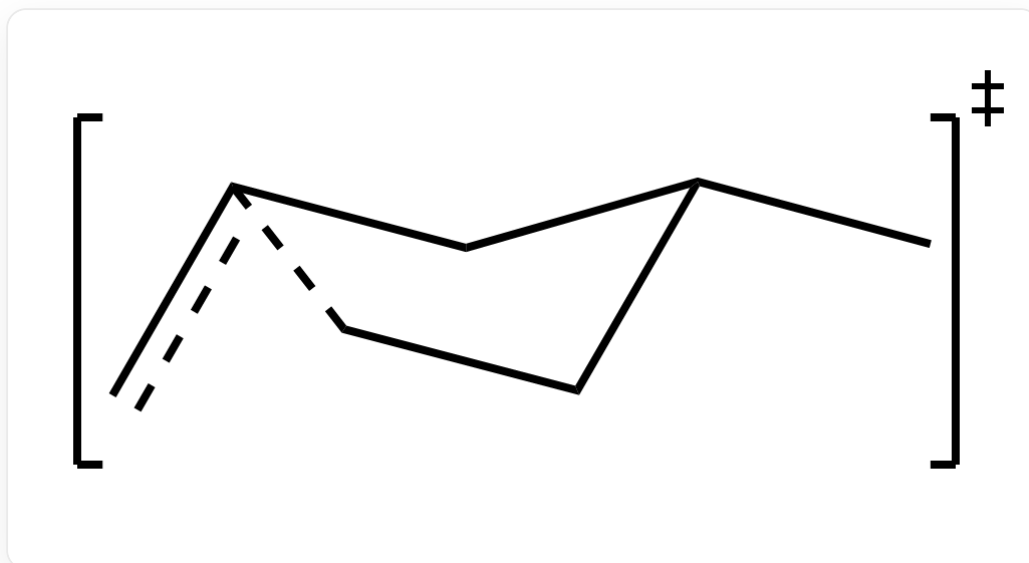
烷基自由基关环可逆性较差,容易得到动力学有利的五元环产物

### CHECKPOINT

2 PTS

烷基自由基关环可逆性较差,容易得到动力学有利的五元环产物

对于第一个底物的成环反应,甲基处于平伏键位置时过渡态能量较低



cc1C[C@H](C)CC1

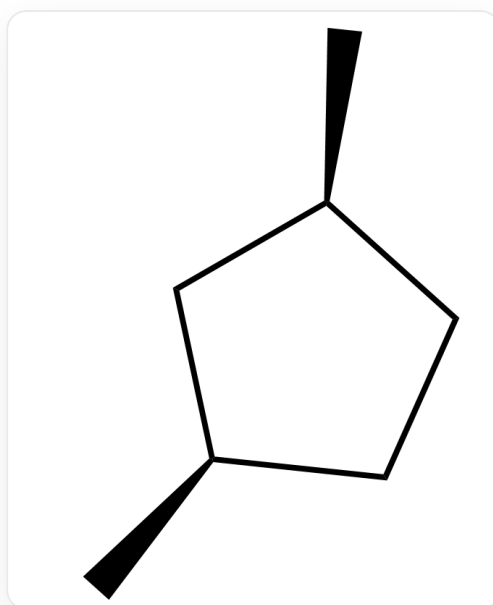


CHECKPOINT

1 PTS

对于第一个底物的成环反应,甲基处于平伏键位置时过渡态能量较低

因此第一个反应得到顺式产物



C[C@@H]1C[C@H](C)CC1

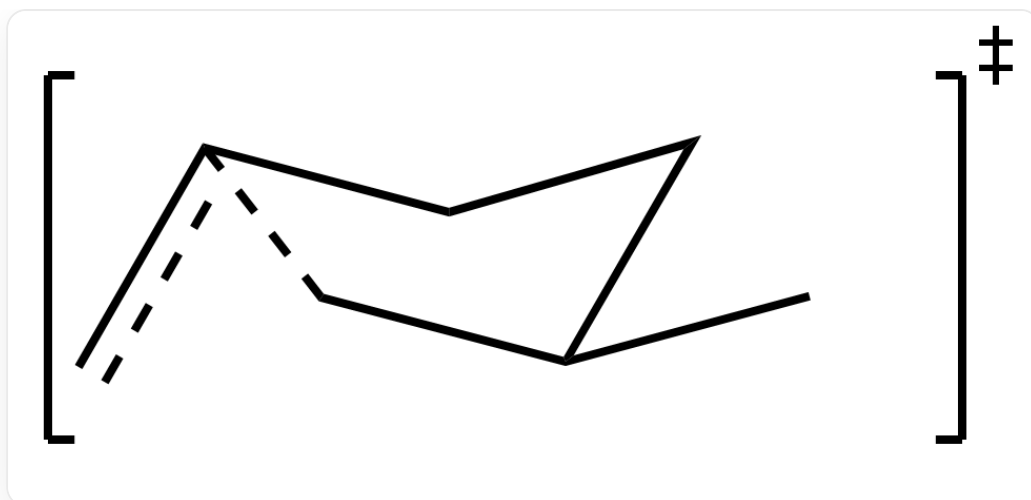
此产物中存在镜面，因此不具有对映异构体。

CHECKPOINT

1 PTS

此产物中存在镜面，因此不具有对映异构体

对于第二个底物的成环反应,同样甲基处于平伏键位置时过渡态能量较低



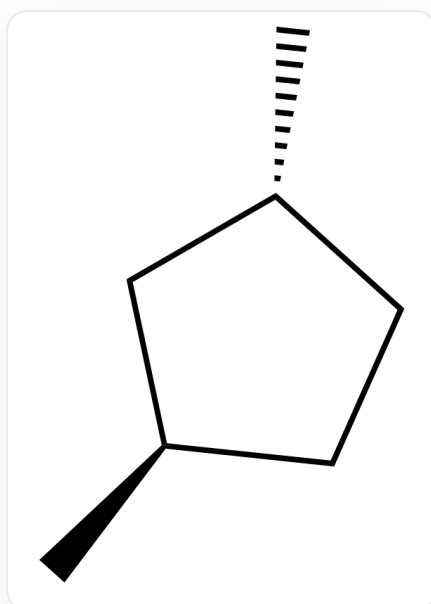
cc1CC[C@@H](C)C1

### CHECKPOINT

1 PTS

对于第二个底物的成环反应,同样甲基处于平伏键位置时过渡态能量较低

因此第二个反应得到反式产物



C[C@H]1C[C@H](C)CC1

此产物中不存在镜面、对称中心或映轴，因此具有光学活性。

**CHECKPOINT**

1 PTS

此产物中不存在镜面、对称中心或映轴，因此具有光学活性

综上所述，本题答案为A.